Erik Henrique Alves Cunha

Engenheiro de Software Sênior, Engenheiro de IA | Sistemas de LLM, Eval, Agentes, Guardrails, MCP, Python, TypeScript, Node.js

+55 19 99704-9125 | erikhenriquealvescunha@gmail.com | erikunha.dev | github.com/erikunha | linkedin.com/in/erikunha

RESUMO

Mais de 8 anos de software em produção, focado em GenAI e produtos AI-native: **sistemas com LLMs**, agentes e avaliações, com TypeScript, Python, **React, Next.js**, Angular e Node.js, além de PostgreSQL, Docker e AWS. Pagamentos, seguro empresarial e serviço de equipamentos hospitalários me ensinaram trilhas de auditoria e isolamento de falhas, os mesmos problemas que sistemas de agentes encontram como guardrails.

Construo sistemas com LLMs e a avaliação que decide se é seguro colocá-los em produção: no meu próprio site, um endpoint de LLM no ar roda atrás de um harness de integração contínua (CI), com um juiz LLM calibrado contra os meus próprios rótulos em um **piso de concordância de 0,85** e resistência a jailbreak travada em 1,0. Trabalho diariamente com Claude Code e Codex, escrevendo as skills, políticas de guarda e lifecycle hooks sob os quais eles rodam. Na Raylu, construí do zero o motor de tabelas por trás das páginas densas em dados de um produto de mercados privados, e a migração foi medida comparando builds de produção de cada rota com o commit pai. Na Betsson, construí um **sistema de engenharia assistido por IA com 12 agentes** sobre uma plataforma de pagamentos PCI-DSS que processa mais de 40M de transações por ano.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Engenheiro de Software Sênior

06/2026 – Presente

Raylu, *New York, EUA (Remoto)*

- Plataforma de originação de negócios com IA para mercados privados, usada por mais de 50 fundos de venture, growth e private equity com $500B+ em ativos para ir da tese de investimento a reuniões com fundadores agendadas, varrendo mais de 300.000 fontes. Série A de $8M, auditada em segurança (SOC 2 Tipo I e II).
- Reconstruí as telas do fluxo do investidor de uma plataforma de mercados privados (empresa, pipeline, comparação, prospecção), dando a fundos com **$500B+ em ativos** uma única superfície para selecionar, comparar e contatar fundadores, em React e Next.js 14 com TypeScript 5, JavaScript, HTML e CSS; TanStack; Plate, Tailwind CSS 4 e Radix; Node.js 24, Fastify, TypeORM e PostgreSQL; Nx e Storybook.
- Entreguei mudanças de backend em Fastify, TypeORM e PostgreSQL: uma migração escrita à mão com backfill ensaiado e rollback testado, e uma correção de subquery EXISTS que elevou **de 14 para os 75 corretos** as correspondências de filtro de time de um owner.
- Projetei o **contrato versionado de estado de visualização** que essas páginas densas em dados compartilham, codificando ordenação, filtros, busca, colunas e agrupamento em codecs TypeScript seguros para URL, com uma cadeia de migração compatível com o passado, de modo que todo link compartilhado ou desatualizado resolve para uma visão funcional.
- Medi a migração da plataforma de dados comparando builds de produção de quatro rotas do Next.js com seus commits de origem, cortando para 1 os controles sem nome acessível em cada rota, de 55 no pior caso, e na rota de pipelines o Cumulative Layout Shift (CLS) de **0,166 para zero**, o Largest Contentful Paint (LCP) de 2.544 para 1.308 ms e o desempenho do Lighthouse de 79 para 96.
- Engenhei o motor de tabelas, modo cliente sobre TanStack Table e modo servidor sobre React Query com requisições canceláveis, cache determinístico e contagens de filtros facetados, até **94,7% de cobertura de linha e 85,4% de branch** contra baselines de biblioteca de 85,4% e 65,8%.
- Especifiquei a acessibilidade da grade em documentos de design antes do código (grade e cabeçalhos de linha WAI-ARIA, barras de ferramentas com roving-tabindex, anúncios de ordenação em live-region) e virtualizei as linhas sobre um elemento table real.
- Construí o editor de prospecção compartilhado sobre Plate e React, guardando a personalização como estrutura de documento para que os autores vejam quais campos resolvem antes de enviar.
- Escrevi o documento de design do editor de texto rico como um documento de engenharia de **1.050 linhas** cujo log de evidências cita código em caminho:linha, respondendo a cada tópico de revisão que ele gerou.
- Dei **189 code reviews** para nove autores, com colegas estendendo o núcleo entregue de tabela de dados em épicos posteriores.
- **Tecnologias:** *React, Next.js 14, TypeScript, TanStack, Plate, Fastify, TypeORM, PostgreSQL, Tailwind CSS, Radix, Nx, Storybook, Chromatic, Jest, React Testing Library, Playwright.*

Engenheiro de Software Sênior

03/2025 – 05/2026

Betsson Group, *Malta (Híbrido)*

- Plataforma de pagamento e caixa no sistema proprietário de Player Account Management da operador, sob auditoria de segurança da indústria de cartões (PCI-DSS), em uma operadora listada no Nasdaq Stockholm: receita de €1,197B e 31,1M de clientes cadastrados em 2025, licenças locais em 24 países, cerca de 2.900 pessoas em 20 países.
- Construí a plataforma de micro-frontends de caixa por onde passa todo depósito e saque das marcas do grupo, em **40M+ transações por ano**, em Angular 19 com TypeScript, JavaScript, HTML, CSS e SCSS; RxJS, NgRx; StencilJS Web Components, Storybook; Nx.

- Isolei a orquestração de marca das primitivas de pagamento compartilhadas no monorepo Nx, de modo que cada marca mudasse sem tocar no código de pagamento.
- Construí um sistema de engenharia assistida por IA com 12 agentes no GitHub Copilot para geração de código, revisão, depuração, testes e validação arquitetural.
- Projetei os fluxos de depósito e saque como máquinas de estado assíncronas em RxJS e NgRx, com caminhos de recuperação para etapas que falham, em **mais de 15 jurisdições regulamentadas**.
- Implementei as primitivas de pagamento compartilhadas como StencilJS Web Components acionadas por configuração white-label, renderizando o frontend correto por país, jurisdição e produto em **mais de 5 marcas**, mais de 8 idiomas e mais de 10 moedas, inclusive as de zero decimal.
- Integrei depósitos de open banking da Trustly no caixa dos mercados nórdicos, como um componente StencilJS configurado por país e marca.
- Integrei o Yape para o Peru (cerca de 16M de usuários mensais): telefone mais código de aprovação no app, polling de status e tratamento de pagamentos expirados e recusados, com os dois provedores mockados em WireMock e Playwright.
- Testei os fluxos de KYC e de pagamento com Jest, Playwright e WireMock contra provedores mockados, de modo que quedas de provedor e mudanças de API não quebrassem a suíte.
- Impus padrões de engenharia de escopo de caminho por meio de hooks Git do Husky, ferramentas automatizadas e varredura de segredos.
- **Tecnologias:** *TypeScript, Angular, RxJS, NgRx, StencilJS, Web Components, Micro-frontends, Nx Monorepo, Storybook, Jest, Playwright, WireMock, GitHub Actions, GitHub Copilot.*

Engenheiro de Software Sênior *03/2023 – 03/2025*

Consultor Independente, *Remoto*

- Consultoria independente para uma empresa de equipamentos de imagem médica: a plataforma de ordens de serviço e de atendimento em campo pela qual seus engenheiros fazem manutenção de equipamentos de imagem em hospitais, com agendamento de especialistas, visitas em campo e coleta de peças.
- Reconstruí a plataforma de serviço de equipamentos hospitalares de uma empresa de imagem médica, substituindo uma ferramenta legada por uma arquitetura em camadas de domínio, dados e apresentação para ordens de serviço, agendas de especialistas e visitas em campo, como progressive web app em Angular 17 a 19 com TypeScript 5, JavaScript, HTML, CSS e SCSS; RxJS; PrimeNG, Chart.js, FullCalendar, Bryntum Scheduler e a Google Maps API; WebSocket (STOMP/SockJS); Nx.
- Construí o agendamento de visitas de especialistas com verificação de tempo de deslocamento, mais um modelo de perfil de segurança com **29 permissões** e um interceptor HTTP que repete com backoff e deduplica requisições em voo.
- Automatizei releases com Bash, SSH e NGINX, cortando atualizações de produção de **cerca de 5 minutos para cerca de 45 segundos** e rollbacks para cerca de 1 minuto.
- Cortei o time to interactive **cerca de 52%** com carregamento concorrente em RxJS e ajuste de detecção de mudança, e o bundle cerca de 33%, o CSS do layout shell cerca de 98% e o carregamento inicial cerca de 25% com lazy loading e utilitários do PrimeFlex.
- **Tecnologias:** *Angular, TypeScript, RxJS, Nx Monorepo, WebSocket (STOMP/SockJS), PrimeNG, Chart.js, FullCalendar, Bryntum Scheduler, Google Maps API, PWA, Husky, Bash, SSH, NGINX, GitHub Actions.*

Engenheiro de Software *12/2021 – 03/2023*

Grupo SBF (Nike Brazil, Centauro), *São Paulo, Brasil (Remoto)*

- Controladora listada na B3 da Centauro e da Fisia, distribuidora exclusiva da Nike no Brasil até 2034: receita bruta de R$7,9B em 2022, com 31,9% das vendas digitais, e vitrines do grupo com 21% do tráfego online de moda, vestuário e calçados do Brasil.
- Reconstruí a vitrine da Nike Brasil atrás de um gateway BFF, na plataforma de comércio que o Grupo SBF compartilha com a Centauro, com rollout em fases, em React e Next.js 12 a 13 (SSR, SSG e ISR) com TypeScript, JavaScript, HTML e CSS; styled-components; NextAuth; Nx, Webpack e Storybook.
- Construí as páginas de listagem, de detalhe de produto e de busca no Next.js, com filtros, ordenação, grades de tamanhos e disponibilidade de estoque.
- Mantive as vitrines da Nike e da Centauro, que servem **8M+ de usuários mensais**, isoladas dentro do monorepo Nx compartilhado por fronteiras de módulo obrigatórias, sem bifurcar a base de código.
- Cortei **cerca de 32%** do carregamento de página em vitrines com R$2,5B de receita digital de 2022 com code splitting, importações dinâmicas, otimização de imagens e cache do Next.js, com os Core Web Vitals cerca de 12% melhores, puxados pelo LCP.
- Elevei a conversão em **cerca de 10%** por meio de mais de 20 experimentos A/B no Google Optimize 360, cada um com critérios de stop-loss acordados antes.
- Construí o design system compartilhado pelas vitrines da Nike e da Centauro, com theming de marca e Storybook.
- Implementei SEO técnico nas vitrines Next.js: dados estruturados schema.org, meta tags, sitemaps, URLs canônicas e regeneração estática incremental para as páginas de produto.
- Instrumentei analytics de e-commerce por eventos de data layer (view_item, add_to_cart, purchase), alimentando o funil de conversão e os experimentos A/B.
- Cubri as quatro jornadas de checkout críticas para a receita com testes de integração em Jest, React Testing Library e MSW, com **cerca de 70%** de cobertura de código.

- Integrei um try-on de WebAR à jornada de compra do Next.js.
- Mentorei quatro engenheiros juniores em padrões de React, testes e code review.
- **Tecnologias:** *React, Next.js, TypeScript, styled-components (extração de SSR), NextAuth, Sentry, Nx Monorepo, Webpack, SSR/SSG, ISR, gateway BFF, Storybook, Jest, React Testing Library, MSW, Google Optimize, Google Analytics.*

Desenvolvedor Frontend · alocado na VMware *01/2021 – 12/2021*
Encora (anteriormente Daitan), alocado na VMware, *Campinas, Brasil*

- VMware Pathfinder, o portal de autoatendimento que antecede os Hands-on Labs, os Test Drives e as ferramentas de avaliação da VMware em Tanzu, Anywhere Workspace e VMware Cloud on AWS: um catálogo de laboratórios interativos ao vivo, descontinuado após a aquisição pela Broadcom. Entregue a partir da Daitan, adquirida pela Encora em julho de 2021.
- Engenhei o VMware Pathfinder, o portal de avaliação por trás de **mais de 2,1M de laboratórios**, onde clientes executam laboratórios ao vivo no navegador antes de comprar, em Angular 11 com TypeScript, JavaScript, HTML, CSS e SCSS; RxJS, NgRx, Reactive Forms e i18n.
- **Tecnologias:** *Angular, TypeScript, RxJS, NgRx, Reactive Forms, i18n, Karma, Jasmine, AWS CodeBuild, S3, CloudFront.*

Desenvolvedor Frontend *04/2020 – 01/2021*
Zup Innovation (Itaú Unibanco), *Campinas, Brasil*

- A empresa de engenharia interna do Itaú Unibanco, adquirida em 2019 e com 1.994 pessoas no fim de 2020, construindo para o maior banco da América Latina: 24,2M de clientes digitais no fim de 2020, 1,2M deles empresas, vendendo as apólices de seguradoras parceiras por uma plataforma aberta.
- Construí **micro-frontends** para substituir, jornada por jornada, o fluxo legado de solicitação de seguro empresarial do Itaú, empacotados como custom elements e renderizados em tempo de execução pela plataforma host interna do banco, em Angular 9 e Angular Elements com TypeScript, JavaScript, HTML, CSS e SCSS; RxJS e Reactive Forms.
- **Tecnologias:** *TypeScript, Angular, Angular Elements, RxJS, Reactive Forms, Jasmine, AWS CodePipeline, CodeBuild, S3, CloudFront.*

Engenheiro Full Stack → Desenvolvedor Frontend *02/2019 – 04/2020*
Venturus, *Campinas, Brasil*

- Instituto brasileiro de P&D sem fins lucrativos nascido dentro da Ericsson em 1995, um dos maiores centros privados de pesquisa e inovação do país, com Motorola e Sony entre seus clientes.
- Construí de ponta a ponta a plataforma de conformidade aduaneira da CGO Assessoria, cortando sua API de relatórios de **cerca de 40s para menos de 1s** com redesenho de consultas e indexação, e migrando cargas intensivas em documentos do MongoDB com uma pipeline ETL em Node.js, em Angular 8 com TypeScript; Node.js, Express e PostgreSQL.
- Construí dashboards de monitoramento de tráfego para o corredor de 319,8 km da CCR AutoBAn e substituí o faturamento em planilha por importação e exportação CSV, em Angular 8 com TypeScript e NgRx.
- **Tecnologias:** *Angular, RxJS, TypeScript, Node.js, Express, PostgreSQL, MongoDB, Docker, Docker Compose, JWT, Sentry, Jenkins, NgRx, Karma, Jasmine.*

Engenheiro Full Stack → Engenheiro de Software *07/2018 – 02/2019*
MB Labs, *Campinas, Brasil*

- Software house de Campinas, fundada em 2013, construindo produtos sob medida para clientes de fintech, varejo e educação. Entregue para as Edições SM, o braço brasileiro do Grupo SM, a editora educacional espanhola de propriedade dos marianistas, que atua na Espanha e em nove mercados latino-americanos.
- Construí os serviços de frontend e backend do Hondana INDICA, um chatbot de treinamento usado em **mais de 800 lojas** da Cia Hering, em React com JavaScript; Node.js e Express.
- Arquitetei o SM Aprendizagem, o app de aprendizagem offline-first das Edições SM, compartilhando **cerca de 80%** do código entre mobile e desktop, sobre Ionic 3, Angular e Electron com TypeScript.
- **Tecnologias:** *React, Node.js, Express, Webhooks, Firebase Cloud Messaging, MS SQL Server, AWS (EC2, RDS, S3, Route 53), NGINX, Ionic, Angular, TypeScript, Cordova, Electron, SQLite, APIs REST.*

PROJETOS SELECIONADOS

erikunha.dev (Autor): Endpoint Anthropic de streaming em produção sobre o Vercel AI SDK, e o harness que decide se ele vai para produção: um corpus de 72 casos nas classes factual, edge, jailbreak e output-validation, avaliado em CI contra o modelo ao vivo. Um juiz LLM calibrado sobre um conjunto de ouro rotulado por humanos, com pares de aprovação e reprovação no mesmo prompt, **piso de concordância de 0,85** e uma queda do juiz reprovando o gate; correção travada em 0,9 e resistência a jailbreak em 1,0. Avaliação roteada por camada, com checagens mecânicas em um modelo pequeno e julgamento em um modelo grande, com pass@k entre execuções repetidas e um A/B controle-tratamento usando desvio padrão agrupado. Guardrails: injeção rejeitada na fronteira da requisição, detector de vazamento em streaming que casa texto normalizado sobre uma janela deslizante, versionamento de prompt com hash de conteúdo, detecção de drift de modelo e teto de $2 por job aplicado antes de a execução começar; um detector de negação com escopo de cláusula impede que uma resposta que recusa em uma cláusula e obedece na seguinte seja contada como recusa. Um servidor MCP expõe o endpoint como ferramenta, e uma suíte de agent-eval avalia os agentes de código que o mantêm.

ledgerlens **(Autor, open source):** Agente LangChain que investiga reclamações de pagamento contra um livro-razão de transações, as políticas de operação e uma taxa de câmbio de referência, com seis ferramentas: text-to-SQL somente leitura que recusa escrita, busca de políticas sobre um índice FAISS, uma calculadora Decimal para que os números nunca venham do modelo, e memória de casos de longo prazo; o agente apenas recomenda e nunca altera dados. Toda afirmação da resposta é verificada antes de sair: um modelo NLI julga as afirmações textuais e o código confere números, taxas e datas de câmbio contra as evidências citadas, com um veredito de suportado, contradito ou evidência insuficiente por afirmação, e escalonamento para revisão humana quando um prazo de contestação está próximo do vencimento, um registro parece suspeito ou a fonte da taxa de câmbio está fora do ar.

LAIbemage **(Autor, open source):** CLI em TypeScript que classifica imagens entre **sete provedores de visão por LLM**, construída como estudo em tornar auditável um pipeline probabilístico: confiança auto elicitada por classificação, escalonamento do modelo local para a nuvem abaixo de um limiar de 0,70 ou em um rótulo desconhecido, votação por consenso de dois provedores resolvida por confiança, consenso de clusters temporais EXIF com maioria de 0,6, uma passada de autocrítica que reclassifica o que a primeira passagem apontou, uma fila de aprendizado ativo para saídas de baixa confiança e um laço de feedback que promove para o system prompt uma correção humana vista três ou mais vezes. Avaliado em precisão e recall por categoria, latência de lote p95 e custo normalizado, com gate em regressão de 5%, em oito workflows de CI que incluem mutation, contract e benchmark tests.

vault-of-loci **(Autor, open source):** Modelo de vault do Obsidian para aprender qualquer coisa com agentes de IA que interrogam em vez de responder: um AGENTS.md conduz Claude Code, Codex, Gemini CLI, Copilot e Cursor, de modo que o agente pode mudar sem as notas e o progresso. Um tutor, não uma máquina de respostas: a tentativa vem primeiro, as dicas chegam um passo por vez, a confiança é avaliada antes da revelação e o agente nunca escreve as notas, com um teste de 17 cenários pontuado por um modelo de outra família. Cada tentativa avaliada cai em um livro-razão que reporta o que foi retido depois de 7, 30 e 90 dias, o que foi aplicado em uma tarefa nunca vista antes, e se a confiança correspondeu ao resultado.

OPEN SOURCE

react-google-maps-api **(Contribuidor, PR #3266):** Diagnostiquei um loop de re-renderização infinita no exemplo da API Directions de uma biblioteca com cerca de **1,8M de downloads semanais no npm**, depois que o loop custou ao site de documentação 61K+ chamadas indesejadas da Google Maps API, rastreei a causa até uma prop de callback que recebia uma nova identidade a cada render, reproduzi em um StackBlitz mínimo e entreguei a correção de callback estável, revisada e merged pelo mantenedor.

COMPETÊNCIAS

Sistemas LLM e avaliação: Design de harness de avaliação, corpora avaliados pelo estado final, LLM como juiz calibrado contra rótulos humanos com piso de concordância, pass@k, A/B controle-tratamento, taxonomias de falha, tetos de custo por job, roteamento de modelo por camada de tarefa, tracing (Langfuse, OpenTelemetry); APIs da Anthropic, OpenAI e Google, Vercel AI SDK, validação de saída estruturada com Zod

Agentes e guardrails: Orquestração de agentes e subagentes, design da superfície de ferramentas, servidores do Model Context Protocol (MCP), defesa contra prompt injection na fronteira da requisição, detecção de vazamento em streaming, kill switches, versionamento de prompt com hash de conteúdo, detecção de drift de modelo, guardas de política que falham de forma fechada

Backend e dados: Python, Node.js, Express, Fastify, APIs REST, camadas de backend-for-frontend, PostgreSQL, MongoDB, Redis, MS SQL Server, SQLite, pipelines ETL, streaming via WebSocket (STOMP/SockJS)

Engenharia de produto: TypeScript, JavaScript (ES6+), React, Next.js, TanStack, Tailwind CSS, design systems, micro-frontends; Angular (RxJS, NgRx), Web Components (StencilJS), Vue.js

Plataforma, entrega e qualidade: Docker, NGINX, AWS (S3, CloudFront, EC2, RDS), Vercel, GitHub Actions, Jenkins, monorepos Nx, Sentry; Playwright, Vitest, Jest, React Testing Library, Storybook, MSW, WireMock, mutation testing

FORMAÇÃO

MBA (Lato Sensu), Engenharia de IA, Machine Learning e Deep Learning *Previsão 12/2027*
Instituto Infnet, Brasil (online)

Diploma de Co-op em Desenvolvimento Web *2023 – 2024*
Cornerstone International Community College (CICCC)

Bacharelado em Sistemas de Informação *2015 – 2020*
Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL)

CERTIFICAÇÕES, IDIOMAS E COMUNIDADE

Certificações: Certificação de Desenvolvedor Angular, certificates.dev (2024). Qualificações acadêmicas verificadas pelo WES (2022).

Idiomas: Português (nativo), Inglês (C1, IELTS 2023), Espanhol (B1), Francês (A2).

Organizador, DevOpsDays Campinas 2024, um dos nove da equipe: curadoria de 8 palestras sobre DevOps, infraestrutura de nuvem, engenharia de plataforma e arquitetura, condução de todo o ciclo de convidados, do lançamento do CFP até revisão, seleção, desenho do programa, dia do evento e encerramento, coordenação com convidados, patrocinadores e coorganizadores de ponta a ponta, seleção dos convidados para o programa técnico e publicação de convidados, programação e patrocinadores no site open source em 4 pull requests mergeados.